ĐL coulomb: F = k. |q1.q2|/(εr^2)

P=F/S=mg/S=pVg/S=pgh

$OA.P = OB.F; P = m.g$ V = h.S p + pgh + 1/2(pv²) = const	$P = F_c; \Leftrightarrow mg = \sigma.l$ $\Leftrightarrow \rho.V_1 g = \sigma.d.\pi; \Leftrightarrow V_1 = \frac{\sigma.d.\pi}{\rho.g}$
$p = \frac{F}{s} = \frac{F}{\pi.R^2}; \Delta p = \rho g h;$ $p_{đ} = p_t - \rho g h_{đ};$ $p_{ch} = p_t + \rho g h_{ch}$ $1(Torr) = 1(mmHg) = 133(N/m^2 = 133(Pa)$ $1\text{at} = 9{,}81\times 10^4 \ N/m^2$ $1\ atm = 1{,}01 \times 10^5\ N/m^2$ $1ml = 1cm^3 = 10^{-6}m^3$ $1\text{l} = 1\ dm^3 = 10^{-3}\ m^3$	$s = v.t; t_{kk} - t_s = \Delta t$ γ = F/2C (sức căng mặt ngoài) (N/m; Nm/N^2; J/m^2) C = π.d (chu vi hình tròn) Đ/L Laplace: T/(2r)
$A_{đm} = A_{mm}; A_{đm} = s_{đm}.v_{đm};$ $A_{mm} = n.s_{1mm}.v_{1mm}; S = \pi R^2 = \pi\frac{d^2}{4}$	$L_1 - L_2 = 10\log(\frac{I_1}{I_2}) = 20\log(\frac{r_2}{r_1})$
$\frac{s_2}{s_1} = \frac{d_2^2}{d_1^2}; s_1 v_1 = s_2 v_2;$ $p_0 + \frac{F}{s_1} + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_0 + \frac{1}{2}\rho v_2^2;$ $v_2 = \sqrt{\frac{\frac{F}{\pi.\frac{d_1^2}{4}}}{\frac{1}{2}.\rho(1-\frac{d_2^4}{d_1^4})}}$	$f' = f.\frac{v \pm v_D}{v \mp v_s}$
$Q = \frac{\pi R^4 (p_1 - p_2)}{8\eta l} = \frac{\pi R^4 \Delta p}{8\eta l}; \frac{\Delta P_2}{\Delta P_1} = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^4 \frac{l_2}{l_1}$	$Q = Pt; Q_1 = mc\Delta t;\ Q_2 = Lm$ V = s.h ; s = 2r.v.t; $V = \frac{m}{D} = \frac{P.t}{D(c\Delta t + L)}; h = \frac{P.t}{D(c\Delta t + L)2r.v.t}$

BÀI TẬP

Dạng 1. Đòn bẩy

Momen lực $OA.P = OB.F$ (N.m)

Trọng lượng $P = mg$

Độ lớn của trọng lực (N)

Biết rằng: Đòn bẩy loại 1: Có điểm tựa nằm giữa lực tác dụng và tải. Đòn bẩy loại 2: Có điểm tựa nằm ở 1 đầu của thanh, lực tác dụng áp vào đầu còn lại, và tải đặt vào khoảng giữa của thanh. Đòn bẩy loại 3: Có điểm tựa đặt ở 1 đầu, tải đặt vào đầu kia, còn lực tác dụng ở khoảng giữa của thanh. Khi tay ta nâng một vật nặng thì được xem như là cơ chế hoạt động của đòn bẩy loại nào?

A. (2)

B. (1)

C. (3)

D. Không xác định được

Bài 1. Một người dùng xà beng bẩy một hòn đá trọng lượng P, biết: $OA = \frac{1}{3}AB$

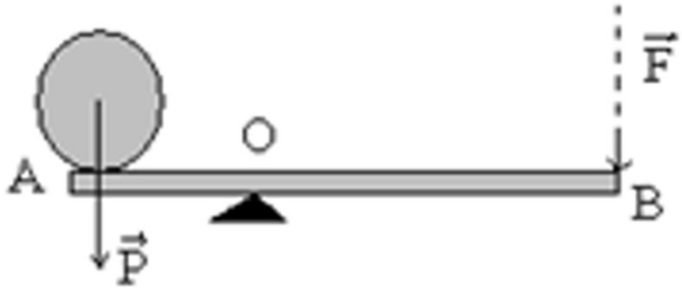
Độ lớn của lực F cần tác dụng vào đầu **B** để giữ thanh xà beng cân bằng nằm ngang là:

A. $F = \frac{P}{3}$

B. $F = \frac{2P}{3}$

C. $F = \frac{P}{2}$

D. Đáp số khác



$$OA.P = OB.F$$

$$F = \frac{OA.P}{OB} = \frac{\frac{1}{3}AB.P}{\frac{2}{3}AB} = \frac{P}{2}$$

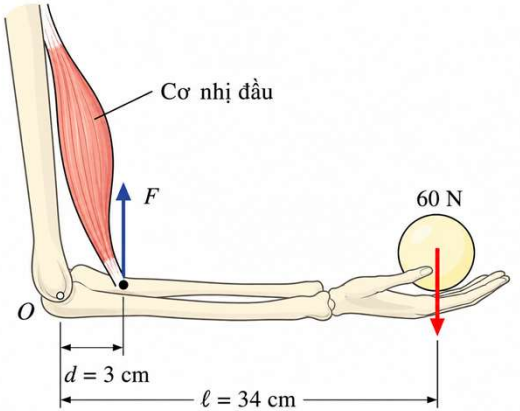
Bài 2: Khi tay cầm một quả cầu có trọng lượng **60 N**, đặt cách tiếp điểm khuỷu tay **O** một khoảng **ℓ = 34 cm**. Cơ nhị đầu bám vào cẳng tay tại vị trí cách **O** một khoảng **d = 3 cm**. Lực (hướng lên) do cơ nhị đầu sinh ra là bao nhiêu để giữ yên được cánh tay nằm ngang? Bỏ qua trọng lượng cẳng tay.

A. 483 N

B. 680 N

C. 700 N

D. 750 N



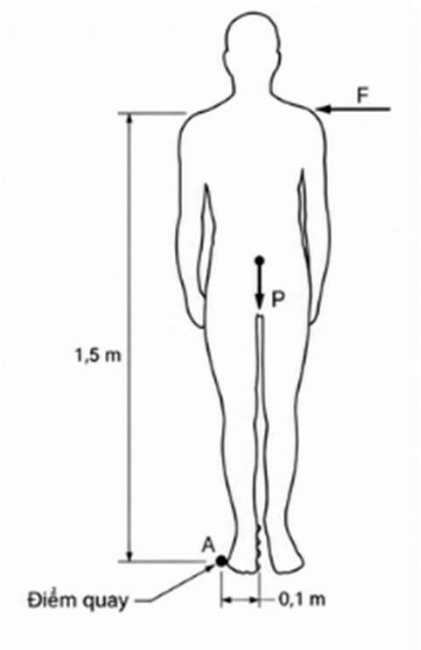
Giải

$$F.d = P.l$$

F = P.l/d
F = 60.34/3
F = 680N

$$F = \frac{P.l}{d}$$

Bài 3. Một người **nặng 60 kg**, đứng ở tư thế như hình.
Khoảng cách từ điểm quay đến giá của lực **F** là **1,5 m**;
khoảng cách từ điểm quay đến giá của trọng lượng **P** là **0,1 m**.
(Lấy $g = 9{,}8\ m/s^2$).
Lực **F** nhỏ nhất để có thể làm ngã người này có giá trị là:



A. 350 N
B. 39,2 N
C. 46,7 N
D. 470 N

Giải

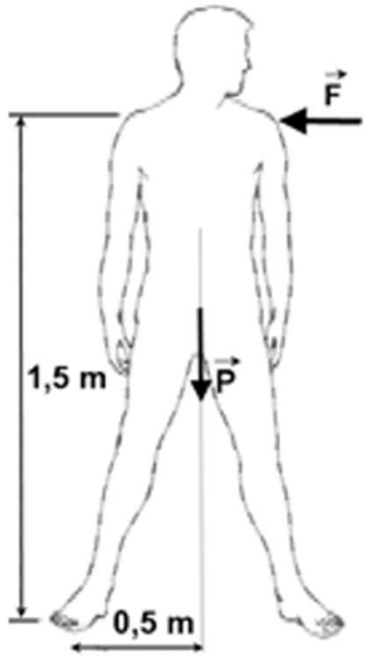
Fmin để làm ngã người này

$$0{,}1\mathrm{P} = \mathrm{F}1{,}5$$

P = mg

$$F = \frac{0{,}1P}{1{,}5}$$

Bài 4. Một người **nặng 60 kg**, đứng ở tư thế như hình.
Khoảng cách từ điểm quay đến giá của lực **F** là **1,5 m**; khoảng cách từ điểm quay đến giá của trọng lượng **P** là **0,5 m**. *(Lấy* $g = 9{,}8\ m/s^2$*).*
Lực **F** nhỏ nhất để có thể làm ngã người này có giá trị là:
A. 180 N
B. 1800 N
C. 20 N
D. 196 N



Giải

$$0{,}5\mathrm{P} = \mathrm{F}1{,}5$$

$$F = \frac{0{,}5P}{1{,}5}$$

Dạng 2. Phương trình cơ bản của chất lỏng

$$p = \frac{F}{s} = \frac{F}{\pi . R^2}$$

$$S = \pi R^2 = \pi \frac{d^2}{4}$$

1/ So sánh áp suất chất lỏng tại h với áp suất khí quyển

$$p_h = p_0 + \rho g h$$

$$p_h - p_0 = \rho g h$$

$$\Delta p = \rho g h$$

$1at = 9{,}81 \times 10^4 \ \ N/m^2$

$1\ atm = 1{,}01 \times 10^5\ N/m^2$

$1(Torr) = 1(mmHg) = 133(N/m^2) = 133(Pa)$

$1\,l = 1\ dm^3 = 10^{-3}\ m^3$

$1ml = 1cm^3 = 10^{-6} m^3$

2/ So sánh áp suất máu tại đầu, chân so với áp suất tại tim

Tính áp suất tại đầu: vì đi **lên cao ngược chiều g,** áp suất **giảm**, nên:

$$p_{đ} = p_t - \rho g h_{đ}$$

Tính áp suất tại chân: vì đi **xuống sâu cùng chiều g,** áp suất **tăng**, nên:

$$p_{ch} = p_t + \rho g h_{ch}$$

Câu 5. Áp suất khí quyển khoảng 1,0 *atm*. Hỏi mỗi cm^2 da thịt chúng ta đang phải chịu lực bằng bao nhiêu Newton?

A. 10,1 *N*

B. 5,05 *N*

C. 1,01 *N*

D. 0,101 *N*

$p_0 = 1\ atm = 1{,}01 \times 10^5\ Pa$

$S = 1\ cm^2 = 10^{-4}\ m^2$

$$p_0 = \frac{F}{S}$$

$$F = p_0 S$$

$$F = 1{,}01 \times 10^5 \times 10^{-4} = 10{,}1\ N$$

Lưu ý: Mặc dù mỗi cm^2 da chịu lực khoảng 10,1 *N*, ta không bị ép bẹp vì áp suất bên trong cơ thể (máu, dịch cơ thể, không khí trong phổi...) gần cân bằng với áp suất khí quyển bên ngoài.

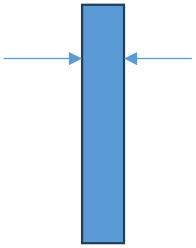
Bài 6. Tính lực tác dụng lên màng nhĩ của bạn khi bạn lặn sâu 5 m dưới đáy hồ. Biết diện tích màng nhĩ khoảng 1 cm^2. Cho khối lượng riêng của nước là 10^3 kg/m^3; $g = 9{,}8$ m/s^2.

A. 9,8 N B. 4,9 N C. 6,5 N D. 12,4 N

So sánh áp suất bên trong và bên ngoài tác dụng lên màn nhĩ. Không so sánh áp suất tại độ sâu h so với mặt nước trên hồ, nên bỏ qua áp suất khí quyển.

$p_h = \rho g h$

$p_h = 10^3 \times 9{,}8 \times 5 = 4{,}9 \times 10^4\ Pa$



Diện tích màng nhĩ:

$$S = 1\ cm^2 = 10^{-4}\ m^2$$

Lực tác dụng lên màng nhĩ:

$$p_h = \frac{F}{S} \Rightarrow F = p_h . S$$

$$F = 4{,}9 \times 10^4 \times 10^{-4} = 4{,}9\ N$$

Khi p_h *cân bằng với áp suất của cơ thể: máu, dịch, phổi,..* thì không gây cảm giác đau.

Bài 7. Hãy tính **hiệu số thủy tĩnh của huyết áp giữa bàn chân và não** của một người cao **1,83 m**. Cho **khối lượng riêng của máu** là:

$$\rho = 1{,}06\times10^3\ kg/m^3 \qquad g = 9{,}8\ m/s^2$$

Giải

$$p_{cha} = p_{nao} + \rho g h$$

$$\Rightarrow p_{cha} - p_{nao} = \rho g h$$

$$\Delta p = \rho g h$$

$$\Delta p = 1{,}06.10^3.9{,}8.1{,}83$$

$$\Delta p = 19010(pa)$$

Bài 8. Phổi của người có thể hoạt động chống lại một độ chênh lệch áp suất khoảng **một phần hai mươi atmotphe,** cho khối lượng riêng của nước 1000 (kg/m^3); $g = 10m/s^2$ Nếu một người thợ lặn dùng ống thở, thì người này có thể lặn sâu dưới mặt nước bao nhiêu?

Giải

$\Delta P = \frac{1}{20} atm = \frac{1}{20}.1{,}01.10^5 N/m^2$

$\rho = 10^3 kg/m^3$

$g = 10m/s^2$

$P = Po + \rho gh \quad \Rightarrow \Delta P = \rho gh$

$\Rightarrow h = \frac{\Delta P}{\rho g} = \frac{1{,}01.10^5}{20.10^3.10} = 0.505m$

Kết luận: Người thợ lặn dùng ống thở chỉ có thể lặn sâu khoảng **0,5 m (50 cm)** dưới mặt nước. Nếu sâu hơn, cơ hô hấp không đủ sức thắng chênh lệch áp suất để hít thở bình thường.

Bài 9. Tính huyết áp trung bình ở:
a/ Động mạch đầu của người đứng thẳng. Giả sử rằng đầu ở trên tim 50 cm.
b/ Động mạch chân biết chân cách tim 130 cm của một người đứng thẳng.
Cho khối lượng riêng của máu là 1,05 g/cm^3 và huyết áp trung bình tại tim là p_t=100 torr.

Giải

$h_đ = 50cm = 0{,}5m$

$h_{ch} = 130cm = 1{,}3m$

$a/ p_đ = p_t - \rho g h_đ = 13300 - 1{,}05.10^3.10.0{,}5 = 8050(N/m^2) = 61(Torr)$

$b/ p_{ch} = p_t + \rho g h_{ch} = 13300 + 1{,}05.10^3.10.1{,}3 = 26950(N/m^2) = 203(Torr)$

$\rho = 1{,}05(g/cm^3) = 1{,}05.10^3(kg/m^3)$

$p_t = 100torr = 100.133(N/m^2) = 13300(N/m^2)$

Lấy áp suất tại tim làm gốc

Bài 10: Loài mực nang có bộ xương xốp, trong đó có chứa đầy không khí ở áp suất 10^5Pa. Cho khối lượng riêng của nước là 10^3 kg/m^3; $g = 10$ m/s^2.

a) Ở độ sâu nào thì bộ xương mực phải chống đỡ một áp suất bằng 16.10^5Pa?

b) Nếu độ sâu tối đa mà mực sống được là 230 m thì áp suất tối đa mà bộ xương chịu được là bao nhiêu?

Đáp số:

a) 150 m

b) 24.10^5 Pa

$p_1 = 10^5(Pa)$

$p_2 = 16.10^5(Pa)$

$\rho = 10^3(kg/m^3)$

$g = 10(m/s^2)$

a) h?

b) p_2'?

a) $p_2 = p_1 + \rho gh \Rightarrow h = \dfrac{(p_2 - p_1)}{\rho g} = 150(m)$

b) $p_2' = p_1 + \rho gh' = 10^5 + 10^3.10.230 = 24.10^5(Pa)$

Dạng 3. Phương trình liên tục

1/ Lưu lượng máu trong ống mạch máu:

Ta có $A_{đm} = A_{mm}$ (1)

Với $A_{đm} = s_{đm}.v_{đm}$

$A_{mm} = n.s_{1m}.v_{1mm}$

$\Rightarrow$ (1) $s_{đm}.v_{đm} = n.s_{1mm}.v_{1mm}$

$n: somaomach$

$S = \pi R^2 = \pi \frac{d^2}{4}$

$s: cm^2$

$v(cm/s)$

$A(cm^3/s): luuluong$

2/ Lưu lượng nước trong ống tiêm:

$s_1.v_1 = n.s_2.v_2$

Bài 11. Khi chất lưu lý tưởng chảy trong ống nằm ngang, tiết diện S không đồng đều thì tốc độ dòng chảy v có đặc điểm:

A. $v \sim \frac{1}{S}$

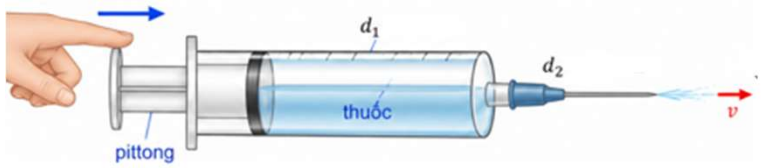
B. $v \sim S$

C. $v = const$

D. $v \sim \sqrt{S}$

Bài 12. Một ống tiêm có đường kính 8 *mm* gắn vào một kim tiêm có đường kính 0,5 *mm*. Khi di chuyển pittông thì vận tốc của thuốc ra khỏi kim tiêm lớn gấp bao nhiêu lần vận tốc của pittông?

Giải



Áp dụng **phương trình liên tục**:

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

Trong đó:

S_1: tiết diện ống tiêm; S_2: tiết diện kim tiêm

v_1: vận tốc pittông ;v_2: vận tốc thuốc ra khỏi kim

Suy ra:

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{S_1}{S_2} = \frac{\frac{d_1^2}{4}}{\frac{d_2^2}{4}} = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2$$

Vì tiết diện tỉ lệ với bình phương đường kính:

$$\frac{v_2}{v_1} = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2 = \left(\frac{8}{0{,}5}\right)^2 = 16^2 = 256$$

Thuốc đi ra khỏi kim tiêm với vận tốc lớn gấp **256 lần** vận tốc chuyển động của pittông.

Bài 13. Tính vận tốc trung bình của máu trong động mạch chủ có bán kính 1 *cm*, nếu lưu lượng máu là 5lít/phút. Coi máu là chất lưu lý tưởng.

A. 22,8 *cm/s*

B. 26,5 *cm/s*

C. 19,5 *cm/s*

D. 15,8 *cm/s*

$$\text{A} = 5\frac{\text{lít}}{\text{phút}} = \frac{5000\ cm^3}{60\ s} = 83{,}33\ cm^3/s$$

Tiết diện động mạch chủ:

$$S = \pi r^2 = \pi(1)^2 = \pi\ cm^2$$

Theo công thức lưu lượng:

$$\text{A} = Sv$$

$$\Rightarrow v = \frac{A}{S} = \frac{83{,}33}{\pi} \approx 26{,}5\ cm/s$$

Bài 14. Tiết diện của động mạch chủ của một người bình thường đang đứng nghỉ là $3\ cm^2$ và tốc độ máu là $30\ cm/s$. Một mao mạch điển hình có tiết diện bằng $3.10^{-7}\ cm^2$ và có tốc độ máu là $0{,}05\ cm/s$. Số mao mạch của người này là:

A. 6×10^9 B. 10^{10} C. 3×10^9 D. 9×10^9

Giải

Trong cơ thể, toàn bộ máu đi qua các mao mạch đều phải qua động mạch chủ.

n: số $mao\ mạch$

$S_{đm} = 3cm^2$ tiết diện động mạch chủ

$v_{đm} = \frac{30cm}{s}$ vận tốc động mạch chủ

$S_{1mm} = 3.10^{-7}cm^2$ tiết diện mao mạch

$v_{1mm} = \frac{0{,}05cm}{s}$ vận tốc mao mạch

$A_{đm} = A_{mm}$

$S_{đm}.\vartheta_{đm} = nS_{1m}\ .\vartheta_{1mm}$

$$n = \frac{S_{đm}v_{đm}}{S_{mm}v_{mm}}$$

Bài 15. Một nhánh mao mạch có bán kính 2.10^{-4} *cm* và vận tốc máu trung bình ở mao mạch là 0,03 *cm/s*.

a/ Hỏi lưu lượng chảy qua nhánh mao mạch đó là bao nhiêu?

b/ Nếu lưu lượng máu ở động mạch chủ là 80 cm^3/s. Hỏi cần bao nhiêu nhánh mao mạch như vậy để có thể vận chuyển máu với tổng lưu lượng qua mao mạch giống như ở động mạch chủ.

Giải

$R_{1mm} = 2.10^{-4}cm$

$v_{1mm} = 0{,}03cm/s$

a/ A_{1m} ?

b/ $A_{đm} = 80cm^3/s$

n?

a/ $với\ S_{1mm} = \pi R^2 \Rightarrow A_{1mm} = s_{1m} \ . v_{1mm} = \pi R^2 . v_{1mm}$

b/ $A_{đm} = A_{mm}$

$<\Rightarrow A_{đm} = n . s_{1m} \ . v_{1m}$

$$\Rightarrow n = \frac{A_{đm}}{s_{1m} \ . v_{1m}} = \frac{A_{đm}}{A_{1m}} = \frac{80}{3{,}768.10^{-9}} = 2{,}12.10^{10}$$

Bài 16. Giả sử diện tích của động mạch chủ là 2 cm^2 và tốc độ máu chảy ở đó là 30 *cm/s*. Tổng tiết diện của tất cả các nhánh ở mao mạch giả sử là 2000 cm^2 và giả sử máu được xem là chất lưu lý tưởng, không có mất một lượng máu nào trong quá trình lưu thông.

a) Xác định **lưu lượng máu ở động mạch chủ**?

b) Xác định **lưu lượng máu ở mao mạch**?

c) **Vận tốc máu chảy ở mao mạch**?

Giải

$S_{đm} = 2cm^2$

$v_{đm} = 30cm/s$

$S_{mm} = 2000cm^2$

a/ $A_{đm} = s_{đm}.v_{đm} = 2x30 = 60cm^3/s$

b/ $A_{mm} = A_{đm} = 60cm^3/s$

c/ $A_{mm} = s_{mm}.v_{mm}$

$$\Rightarrow v_{mm} = \frac{A_{mm}}{s_{mm}} = \frac{60}{2000} = 0{,}03cm/s$$

Dạng 4. Phương trình Bernoulli

$$P_1 + \rho g h_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \rho g h_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

Áp dụng cho bài toán ống tiêm

$$p_0 + \frac{F}{S_1} + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_0 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

$$s_1 = \pi \frac{d_1^2}{4}$$

$$s_2 = \pi \frac{d_2^2}{4}$$

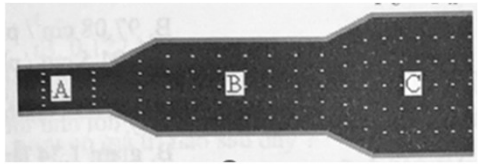
$$\Rightarrow \frac{s_2}{s_1} = \frac{d_2^2}{d_1^2}$$

$$\Rightarrow \frac{v_1}{v_2} = \frac{d_2^2}{d_1^2}$$

$$s_1 v_1 = s_2 v_2 \qquad \Rightarrow \frac{s_2}{s_1} = \frac{v_1}{v_2}$$

Bài 17. Cho nước chảy qua ống gồm 3 đoạn A, B, C có kích thước khác nhau (xem hình). Hãy chọn một so sánh đúng về áp suất (tĩnh) ở 3 phần ống đó:

A. $p_A < p_B < p_C$
B. $p_C < p_B < p_A$
C. $p_A < p_C < p_B$
D. $p_C < p_A < p_B$



Quan sát hình: $S_A < S_B < S_C$
Theo phương trình liên tục: $Sv = const$; *S,v tỉ lệ nghịch*

$$v_A > v_B > v_C$$

Theo phương trình Bernoulli đối với ống nằm ngang: p, v tỉ lệ nghịch

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 = const$$

Vận tốc càng lớn thì áp suất tĩnh càng nhỏ.
Do đó: $p_A < p_B < p_C$

Trong ống nằm ngang, **chỗ hẹp → nước chảy nhanh → áp suất nhỏ**; **chỗ rộng → nước chảy chậm → áp suất lớn**.

Bài 18. Một ống tiêm có đường kính $d_1 = 1$ cm lắp kim tiêm có đường kính $d_2 = 1$ mm. Nếu bỏ qua ma sát và trọng lực thì khi ấn vào pittong với một lực 8N thì thuốc trong kim tiêm phụt ra với vận tốc bằng bao nhiêu? Cho khối lượng riêng của thuốc là $\rho = 10^3$ kg/m^3, áp suất khí quyển $p_o = 10^5$ Pa

Giải

$d_1 = 1cm = 0.01\text{m}$

$d_2 = 1mm = 0.001\text{m}$

$F = 8N$

$\rho = 10^3 kg/m^3$

$p_0 = 10^5 Pa$

$v_2 = ?$

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

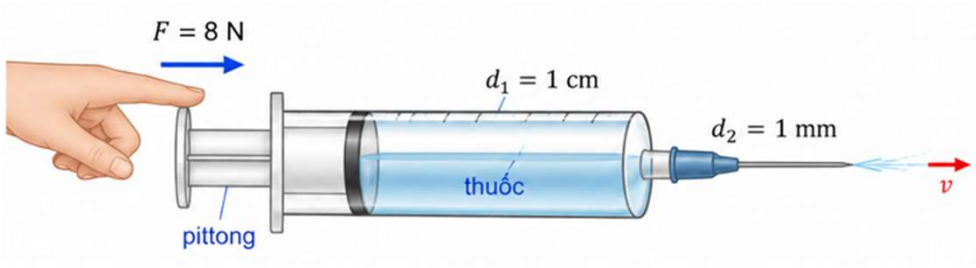
$$p_0 + \frac{F}{S_1} + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_0 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

Cách 1: thay số vào phương trình dưới đây để tính v_2:

$$\frac{8}{\pi\frac{d_1^2}{4}} + \frac{1}{2}.10^3.10^{-4}v_2^2 = \frac{1}{2}.10^3.v_2^2$$

Cách 2: thay số vào phương trình đã rút v_2:

$$v_2 = \sqrt{\frac{\frac{F}{\pi.\frac{d_1^2}{4}}}{\frac{1}{2}.\rho(1-\frac{d_2^4}{d_1^4})}} = 14 \text{ m/s}$$



$$s_1 = \pi\frac{d_1^2}{4}$$

$$s_2 = \pi\frac{d_2^2}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{s_2}{s_1} = \frac{d_2^2}{d_1^2}$$

$$s_1 v_1 = s_2 v_2$$

$$\Rightarrow v_1 = \frac{s_2 v_2}{s_1} = \frac{d_2^2}{d_1^2} v_2 = 10^{-2} v_2$$

Bài 19. Một ống tiêm có đường kính $d_1 = 1\,cm$ lắp kim tiêm có đường kính $d_2 = 1\,mm$. Nếu bỏ qua ma sát và trọng lực thì khi ấn vào pittông thì nước trong ống tiêm phụt ra với vận tốc $16\,m/s$. Cho khối lượng riêng của nước là $\rho = 10^3\ kg/m^3$, áp suất khí quyển $p_0 = 10^5\ Pa$. Xác định lực ấn pittông.

A. $12\,N$

B. $10{,}05\,N$

C. $14N$

D. $9{,}5\,N$

$d_1 = 1cm = 0.01\text{m}$

$d_2 = 1mm = 0.001\text{m}$

$\rho = 10^3 kg/m^3$

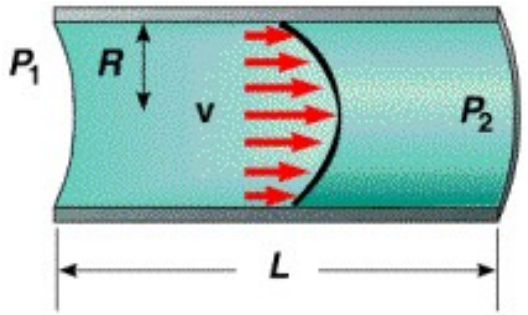
$v_2 = 16\,m/s$

$F = ?$

$$v_2 = \sqrt{\frac{\frac{F}{\pi.\frac{d_1^2}{4}}}{\frac{1}{2}.\rho(1-\frac{d_2^4}{d_1^4})}}$$

Dạng 5. Công thức Poiseuille

$$Q = \frac{\pi R^4 (p_2 - p_1)}{8\eta l} = \frac{\pi R^4 \Delta p}{8\eta l}$$



Trong đó:

- Q: lưu lượng máu
- Δp: chênh lệch áp suất
- r: bán kính mạch
- η: độ nhớt máu
- l: chiều dài mạch

Câu 20. Một người có huyết áp tâm thu là 120 mmHg. Anh ta đột ngột phải vận động mạnh (chẳng hạn bị chó rượt). Khi đó lưu lượng máu đòi hỏi phải tăng lên gấp 4 lần so với trạng thái bình thường. Nếu sự tăng lưu lượng được thực hiện bằng việc co/dãn mạch máu thì bán kính mạch máu phải giảm xuống hay tăng lên bao nhiêu lần? cho rằng các yếu tố khác giữ không đổi.

A. Tăng 1,5 lần B. Tăng 1,4 lần C. Giảm 1,5 lần D. Giảm 1,4 lần

Giải

$\frac{Q_2}{Q_1} = 4$

$\frac{R_2}{R_1} = ?$

$$Q = \frac{\pi R^4 \Delta p}{8\eta l}$$

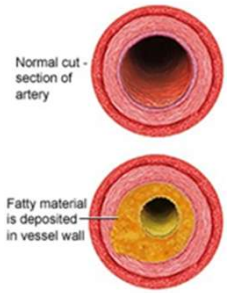
$$\frac{Q_2}{Q_1} = (\frac{R_2}{R_1})^4$$

$$\Rightarrow 4 = (\frac{R_2}{R_1})^4$$

$$\Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 1{,}4$$

Câu 21. Giả thuyết rằng bán kính trong của động mạch vành đã giảm 20% so với trạng thái bình thường, và chiều dài mạch đã giảm một nữa, còn các yếu tố khác của dòng máu (áp suất, độ nhớt,…) vẫn giữ nguyên, khi đó lưu lượng qua động mạch trên sẽ thay đổi thế nào so với bình thường.

Giải



$$\frac{R_2}{R_1} = 80\%$$

$$Q = \frac{\pi R^4 \Delta p}{8\eta l}$$

$$=> \frac{R_2}{R_1} = 0{,}8$$

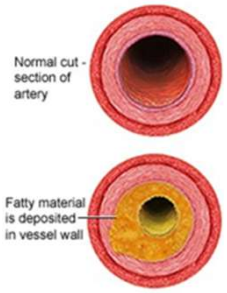
$$\frac{Q_2}{Q_1} = \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^4 \frac{l_1}{l_2} = (0{,}8)^4 . 2 = 0{,}82$$

Lưu lượng máu còn: 82%

$$\frac{l_2}{l_1} = 1/2 \quad => \frac{l_1}{l_2} = 2$$

So với bình thường, đã giảm: 18%

Câu 22: Giả sử rằng sự xơ cứng động mạch đã làm còn 75% bán kính mạch và chiều dài đã giảm 40% giá trị ban đầu của nó. Để lưu lượng máu là không đổi thì hiệu áp suất phải như thế nào ? cho rằng các yếu tố khác giữ không đổi.



Giải

$$\frac{R_2}{R_1} = 75\% = 0{,}75$$

$$\Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{4}{3}$$

$$\frac{l_2}{l_1} = 60\% = 0{,}6$$

$$Q = \frac{\pi R^4 \Delta p}{8\eta l}$$

Để lưu lượng máu không đổi tức là: $Q_1 = Q_2$

$$\frac{\Delta P_2}{\Delta P_1} = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^4 \frac{l_2}{l_1} = (\frac{4}{3})^4 . 0{,}6 = 1{,}9$$

Hiệu áp suất tăng lên 1,9 lần

Bài 23. Bán kính động mạch giảm còn 75%, chiều dài tăng 10%. Muốn lưu lượng không đổi, hiệu áp suất phải thay đổi bao nhiêu lần?

$\frac{R_2}{R_1} = 75\% = 0{,}75$

$Q = \frac{\pi R^4 \Delta p}{8\eta l}$

$\Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{4}{3}$

Để lưu lượng máu không đổi tức là: $Q_1 = Q_2$

$\frac{l_2}{l_1} = 1{,}1$

$\frac{\Delta P_2}{\Delta P_1} = \left(\frac{R_1}{R_2}\right)^4 \frac{l_2}{l_1} = (\frac{4}{3})^4 . 1{,}1 = ?\ lần$

Dạng 6. Các hiện tượng bề mặt chất lỏng (bài toán truyền dịch)

Lực căng mặt ngoài $F = \sigma . l$

- Áp dụng cho bài toán truyền nước biển

Trọng lượng cân bằng lực căng mặt ngoài chất lỏng

$$P = F_c$$

$$\Leftrightarrow mg = \sigma . l$$

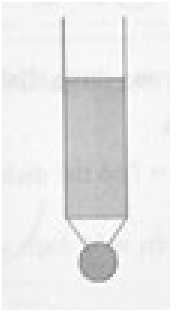
$$\Leftrightarrow \rho . V_1 g = \sigma . d . \pi \qquad \Leftrightarrow V_1 = \frac{\sigma . d . \pi}{\rho . g}$$

1 giọt nước rơi xuống mất 1(s) $\longrightarrow V_1$

$t = 7200(s) \longrightarrow V = ?$

Câu 24. Một ống nhỏ giọt đường kính 2 *mm*. Tính hệ số căng mặt ngoài, biết 20 giọt nước nhỏ xuống có khối lượng 0,95 *g*, lấy $g = 10\ m/s^2$.

A. 0,067 *N/m* B. 0,024 *N/m* C. 0,075 *N/m* D. 0,75 *N/m*



$d = 2mm = 2.10^{-3}m$

$m_{20giot} = 0{,}95(g) = 0{,}95.10^{-3}(kg)$

$g = 10m/s^2$

$\sigma = ?$

20 giọt nước ⟶ $m = 0{,}95.10^{-3}$

1 giọt nước ⟶ $m_{1giot} = ?$

$\Rightarrow m_{1gio} = \dfrac{0{,}95.10^{-3}}{20}$

Xét 1 giọt nước

$$P = F_c$$

$$\Leftrightarrow m_{1giot}.g = \sigma.l \quad \Leftrightarrow \sigma = \frac{m.g}{d.\pi} = 0{,}075(N/m)$$

Bài 25. Một y tá cần vô nước biển cho bệnh nhân. Chai nước biển có dung tích 0,5 lít, cho suất căng mặt ngoài và khối lượng riêng của nước biển là 0,073 N/mvà 1000 kg/m^3. Nước biển chảy nhỏ giọt ra ngoài theo ống thẳng đứng có đường kính 3 mm. Thời gian giọt này rơi sau giọt kia là 1 s. Việc vô nước biển sẽ mất thời gian bao lâu? Lấy $g = 10\ m/s^2$.

A. 1 giờ B. 1,5 giờ C. 2 giờ D. 2,5 giờ

$V = 0{,}5(l) = 0{,}5.10^{-3}m^3$

$\sigma = 0{,}073N/m$

$\rho = 1000(kg/m^3)$

$d = 3mm = 3.10^{-3}m$

$t_{1gi} = 1(s)$

$g = 10(m/s^2)$

$t = ?$

Xét 1 giọt nước $P = F_c$

$\Leftrightarrow mg = \sigma.l$ $\quad l: chu\ vi$

$\Leftrightarrow \rho.V_1 g = \sigma.d.\pi$

$$\Leftrightarrow V_1 = \frac{\sigma.d.\pi}{\rho.g} = \frac{0{,}073.3.10^{-3}.\pi}{1000.10}$$

1 giọt nước 1(s) $\longrightarrow$ V_1

$t = ?$ $\longleftarrow$ $V = 0{,}5.10^{-3}$

$$t = \frac{V.1}{V_1} = 7267(s) = 2gio$$



Bài 26. Một y tá cần vô nước biển cho bệnh nhân. Chai nước biển có dung tích bằng bao nhiêu?, cho suất căng mặt ngoài và khối lượng riêng của nước biển là 0.073 N/m và 1000 kg/m^3. Nước biển chảy nhỏ giọt ra ngoài theo ống thẳng đứng có đường kính 3 mm. Thời gian giọt này rơi sau giọt kia là 3s. Biết việc vô nước biển mất thời gian 2h, và lấy g= 10 m/s^2

Giải

$t = 2(h) = 7200(s)$

$d = 3mm$

$t_{1giot} = 3(s)$

$\rho = 1000(kg/m^3)$

$g = 10(m/s^2)$

$V = ?$

Xét 1 giọt nước $P = F_c$

$\Leftrightarrow mg = \sigma.l$

$\Leftrightarrow \rho.V_1 g = \sigma.d.\pi$

$$\Leftrightarrow V_1 = \frac{\sigma.d.\pi}{\rho.g} = \frac{0{,}073.3.10^{-3}.3{,}14}{1000.10}$$

1 giọt nước 3(s) → V_1

$t = 7200(s)$ → $V = ?$

Dạng 7. Tính v, s, t của sóng âm

Câu 27. Một người đứng gần ở chân núi hú lên một tiếng. Sau 8 *s* thì nghe tiếng mình vọng lại, biết tốc độ âm trong không khí là 340 *m/s*. Khoảng cách từ chân núi đến người đó là:

A. 1333 *m* B. 1360 *m* C. 1386 *m* D. 1320 *m*



Tiếng vọng: Âm đi và về

$2t = 8 \Rightarrow t = 4(s)$

$v_{kk} = 340(m/s)$

$s = v.t = 340.4 = 1360(m)$

s?

Câu 28. Một người dùng búa gõ nhẹ vào đường sắt và cách đó 1376 *m*, người thứ hai áp tai vào đường sắt thì nghe thấy tiếng gõ sớm hơn 3,3 *s*so với tiếng gõ nghe trong không khí. Tốc độ âm trong không khí là 320 *m/s*. Tốc độ âm trong sắt là bao nhiêu?

A. 1*238 m/s* B. 13*36 m*/s C. 13*76 m/s* D. 1348 m/s 1320 *m*

$s = 1376(m)$

$\Delta t = 3{,}3(s)$

$v_{kk} = 320(m/s)$

v_s?

$$t_{kk} - t_s = 3{,}3$$



$$\Leftrightarrow \frac{s}{v_{kk}} - \frac{s}{v_s} = 3{,}3$$

$$\Leftrightarrow s.\left(\frac{1}{v_{kk}} - \frac{1}{v_s}\right) = 3{,}3$$

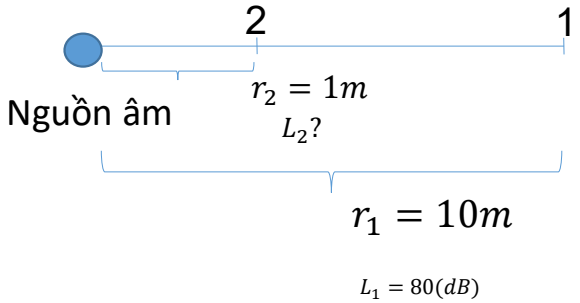
$$\Rightarrow 1376.\left(\frac{1}{320} - \frac{1}{v_s}\right) = 3{,}3$$

$$\Rightarrow v_s = 1376(m/s)$$

Dạng 8. Tính cường độ âm I, mức cường độ âm L, khoảng cách r

Câu 29. Một nguồn âm là nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. Giả sử không có sự hấp thụ và phản xạ âm. Tại một điểm cách nguồn âm 10 *m* thì mức cường độ âm là 80 *dB*. Tại một điểm cách nguồn âm 1 *m*thì mức cường độ âm bằng:

A. 90 *dB* B. 110 *dB* C. 120 *dB* D. 100 *dB*



$r_1 = 10(m)$

$L_1 = 80(dB)$

$r_2 = 1(m)$

L_2?

$$L_1 = 10\log\frac{I_1}{I_0}$$

$$L_2 = 10\log\frac{I_2}{I_0}$$

$$L_1 - L_2 = 10\log(\frac{I_1}{I_2}) = 10\log(\frac{r_2}{r_1})^2 = 20\log(\frac{r_2}{r_1})$$

$$80 - L_2 = 20\log(\frac{1}{10})$$

$$\Rightarrow L_2 = 100(dB)$$

Câu 30. Một nhà máy gây ra tiếng ồn có mức cường độ âm 120 dB tại một trạm y tế cách đó 100 m. Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu được 100 dBthì nhà máy phải cách trạm y tế bao xa?

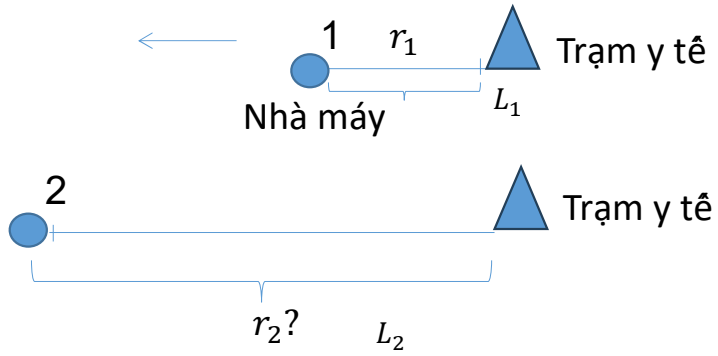
A. 316 m B. 500 m C. 700 m D. 1000 m

$L_1 = 120(dB)$

$r_1 = 100(m)$

$L_2 = 100(dB)$

r_2?



$$L_1 - L_2 = 10\log(\frac{I_1}{I_2}) = 20\log(\frac{r_2}{r_1})$$

$$\Leftrightarrow 1 = \log(\frac{r_2}{100})$$

$$\Rightarrow r_2 = 1000(m)$$

Dạng 9. Hiệu ứng Doppler 1,2,3

Máy thu chuyển động; nguồn đứng yên

Doppler 1:

$$f' = f\,\frac{v \pm v_D}{v}$$

Bạn có thể xác định dấu bằng cách ghi nhớ kết quả vật lý: khi máy thu chuyển động lại gần nguồn thì tần số sẽ lớn hơn *(lại gần có nghĩa là lớn hơn)* nên đòi hỏi lấy dấu cộng trên tử số. Nếu không thì đòi hỏi dấu trừ.

f: ⇄ tần số phát

f': ⇄ tần số thu

v_D: ⇄ vận tốc máy thu

v: ⇄ vận tốc âm trong kk

VD1: Một người đang chạy bộ, chạy lại gần "+"/ ra xa "-" đài phát thanh đang đứng yên

Máy thu chuyển động lại gần nguồn: f' tăng -> tử số tăng -> lấy dấu "+"

Máy thu chuyển động ra xa nguồn: f' giảm -> tử số giảm -> lấy dấu "-"

Nguồn chuyển động, máy thu đứng yên

Doppler 2:

$$f' = f\,\frac{v}{v \mp v_s}$$

Bạn có thể xác định dấu bằng cách ghi nhớ kết quả vật lý: khi nguồn di chuyển lại gần máy thu, tần số sẽ lớn hơn *(lại gần có nghĩa là lớn hơn)* nên đòi hỏi dấu trừ ở mẫu số. Nếu không thì phải dùng dấu cộng.

$f: \rightleftarrows \tan - so - phat$

$f': \rightleftarrows \tan - so - thu$

$v: \rightleftarrows van - toc - am - trong - kk$

$v_s: \rightleftarrows van - toc - nguon$

VD2: 1 người đang đứng ven đường, nghe tiếng còi xe cứu thương chạy lại gần/ra xa.

Nguồn chuyển động lại gần máy thu: f' tăng -> mẫu số giảm -> lấy dấu "-"

Nguồn chuyển động ra xa máy thu: f' giảm -> mẫu số tăng -> lấy dấu "+"

Nguồn và máy thu cả 2 đều chuyển động

Doppler 3: $f' = f.\frac{v \pm v_D}{v \mp v_s}$

f: ⇄ tần số phát

f': ⇄ tần số thu

v: ⇄ vận tốc âm trong kk

v_D: ⇄ vận tốc máy thu

v_s: ⇄ vận tốc nguồn

VD3: 1 người đang đi bộ và 1 xe cứu thương đang chuyển động lại gần nhau/ra xa nhau.

Cách xác định dấu "+" hay "-" dựa vào:
Lại gần có nghĩa là tần số f' lớn hơn. Tử +, mẫu -
Ra xa có nghĩa là tần số f' nhỏ hơn. Tử -, mẫu +

Câu 31. Trên một đường ray thẳng nối giữa thiết bị phát âm **P** và thiết bị thu âm **T**, người ta cho thiết bị **P** chuyển động với vận tốc 20 *m/s*lại gần thiết bị **T** đứng yên. Biết âm do thiết bị **P** phát ra có tần số 1136 *Hz*, vận tốc âm trong không khí là 340 *m/s*. Tần số âm mà thiết bị **T** thu được là:

A. 1073 *Hz* B. 1207 *Hz* C. 1225 *Hz* D. 1215 *Hz*

Doppler 2:

$v_s = 20(m/s)$

$f = 1136(Hz)$

$v = 340(m/s)$

f'?



$$f' \uparrow = f.\frac{v}{v - v_s} = 1136.\frac{340}{340 - 20} = 1207(Hz)$$

Câu 32. Một nguồn phát âm với tần số 1000 *Hz*. Cả nguồn âm và quan sát viên đều chuyển động hướng về phía nhau với vận tốc 100 *m/s*. Nếu tốc độ truyền âm trong không khí là 340 *m/s*, thì quan sát viên sẽ nhận được âm có tần số:

A. 294 *Hz* B. 545 *Hz* C. 1000 *Hz* D. 1833 *Hz*

$f = 1000(Hz)$

$v_s = v_D = 100(m/s)$

$v = 340(m/s)$

f'?

Doppler 3:

$$f' = f.\frac{v + v_D}{v - v_s} = 1000.\frac{340 + 100}{340 - 100} = 1833(Hz)$$

Câu 33. Trong hai trường hợp sau, một nguồn phát ra âm có tần số 1000 *Hz*.

•**Trường hợp I:** nguồn đang chuyển động với vận tốc 100 *m/s*về phía quan sát viên đang đứng yên.

•**Trường hợp II:** quan sát viên chuyển động với vận tốc 100 *m/s*về phía nguồn đứng yên.

Tốc độ truyền âm là 340 *m/s*. Tần số âm quan sát viên nghe được trong hai trường hợp lần lượt là:

A. I: 1417 *Hz*; II: 1294 *Hz* B. I: 1417 *Hz*; II: 1417 *Hz* C. I: 1294 *Hz*; II: 1294 *Hz*

D. I: 773 *Hz*; II: 706 *Hz*

$f = 1000(Hz)$

$v_s = 100(m/s)$

$v_D = 100(m/s)$

$v = 340(m/s)$

f_1'? f_2'?

I: Doppler 2: $f_1' = f.\frac{v}{v - v_s} = 1000.\frac{340}{340 - 100} = 1417(Hz)$

II: Doppler 1: $f_2' = f.\frac{v + v_D}{v} = 1000.\frac{340 + 100}{340} = 1294(Hz)$

Dạng 10. Tính thể tích, độ sâu của vết cắt Laser

Câu 34. Người ta dùng một loại Laser CO_2 có công suất $P = 10W$ để làm dao mổ. Tia Laser chiếu vào chỗ mổ sẽ làm cho nước ở phần mô chỗ đó bốc hơi và mô bị cắt. Chùm Laser có bán kính $r = 0{,}1\ mm$ và di chuyển với vận tốc $v = 0{,}5\ cm/s$ trên bề mặt của mô mềm. Nhiệt dung riêng của nước: $c = 4{,}18\ kJ/(kg \cdot độ)$; nhiệt hóa hơi của nước: $L = \frac{2260\ kJ}{kg}$; khối lượng riêng của nước: $D = \frac{1000\ kg}{m^3}$; nhiệt độ cơ thể là $37°C$. Thể tích nước mà tia Laser làm bốc hơi trong $1s$ là:

A. $2{,}892\ mm^3$ B. $3{,}963\ mm^3$ C. $4{,}01\ mm^3$ D. $2{,}55\ mm^3$

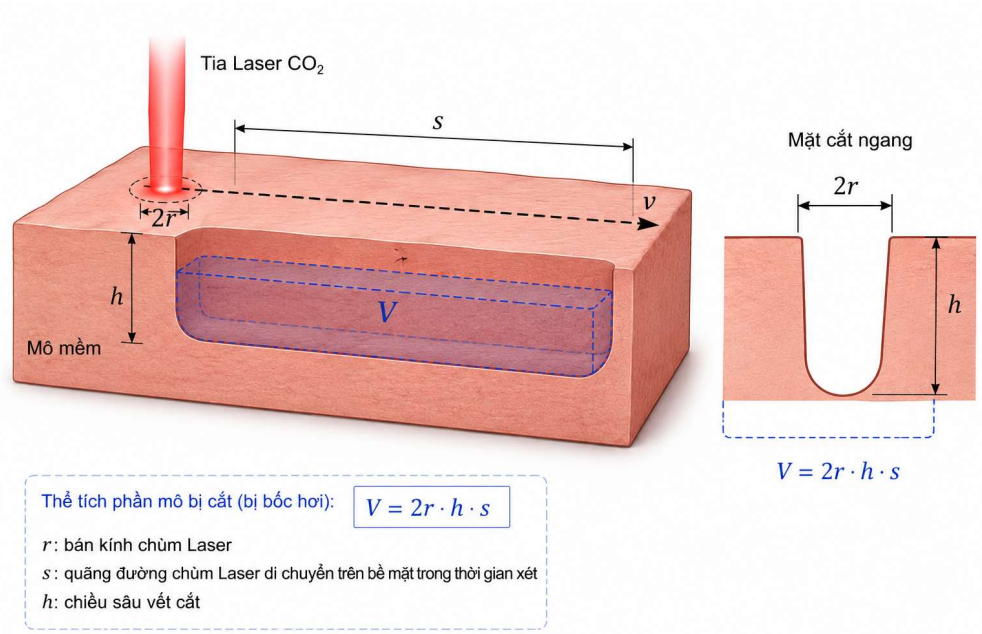
Trong 1s năng lượng Laser cung cấp: Q = Pt.

Năng lượng này dùng để đun nước từ $37°C$ đến $100°C$ và hóa hơi nước $Q = mc\Delta t;\ Q = Lm$

nên: $Pt = m(c\Delta T + L) \Rightarrow m = \frac{Pt}{c\Delta T + L}$

Mà $V = \frac{m}{D} = \frac{Pt}{D(c\Delta T + L)} \Rightarrow V = \frac{10.1}{10^3(4180.63 + 226\ .10^3)}$

$= 3{,}963 \times 10^{-9}\ m^3 = 3{,}963\ mm^3$



Câu 35. Người ta dùng một loại Laser CO_2 có công suất $P = 10W$ để làm dao mổ. Tia Laser chiếu vào chỗ mô sẽ làm cho nước ở phần mô chỗ đó bốc hơi và mô bị cắt. Chùm Laser có bán kính $r = 0{,}1mm$ và di chuyển với vận tốc $v = \frac{0{,}5c}{s}$ trên bề mặt của mô mềm. Nhiệt dung riêng của nước: $c = 4{,}18KJ/kg.độ$; nhiệt hoá hơi của nước: $L = 2260\text{K}J/kg$, nhiệt độ cơ thể là $37°C$; $D = \frac{1000\ kg}{m^3}$. Chiều sâu cực đại của vết cắt trong 1s là

A. $1mm$ B. $2mm$ C. $3mm$ D. $4mm$

Trong 1s năng lượng Laser cung cấp: Q = Pt. Năng lượng này dùng để đun nước từ $37°C$ đến $100°C$ và hóa hơi nước $Q = mc\Delta\text{T};\ Q = Lm$

nên: $Pt = m(c\Delta\text{T} + L) \Rightarrow m = \frac{Pt}{c\Delta\text{T}+L}$ Mà $V = \frac{m}{D} = \frac{Pt}{D(c\Delta\text{T}+L)}$

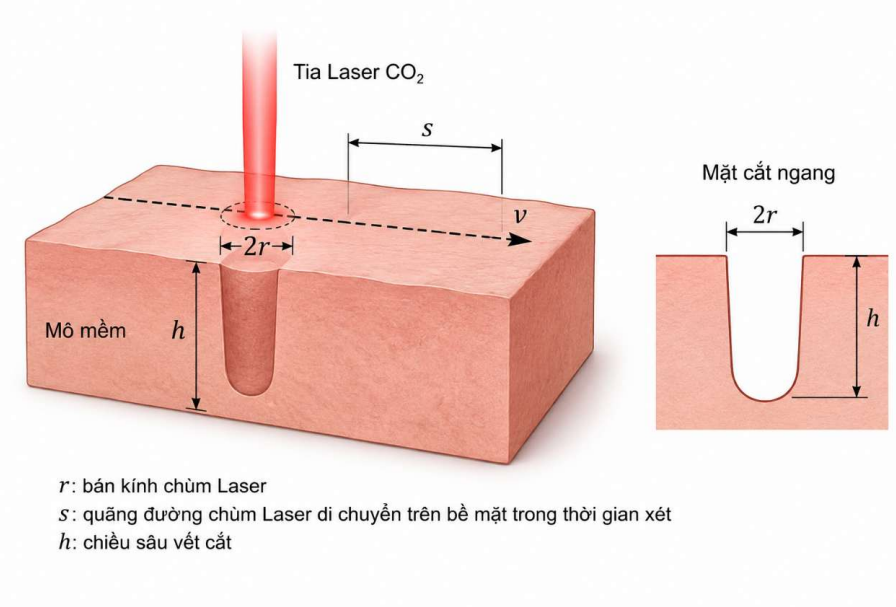
Vì đề cho bán kính r, nên bề rộng vết cắt là: $2r$

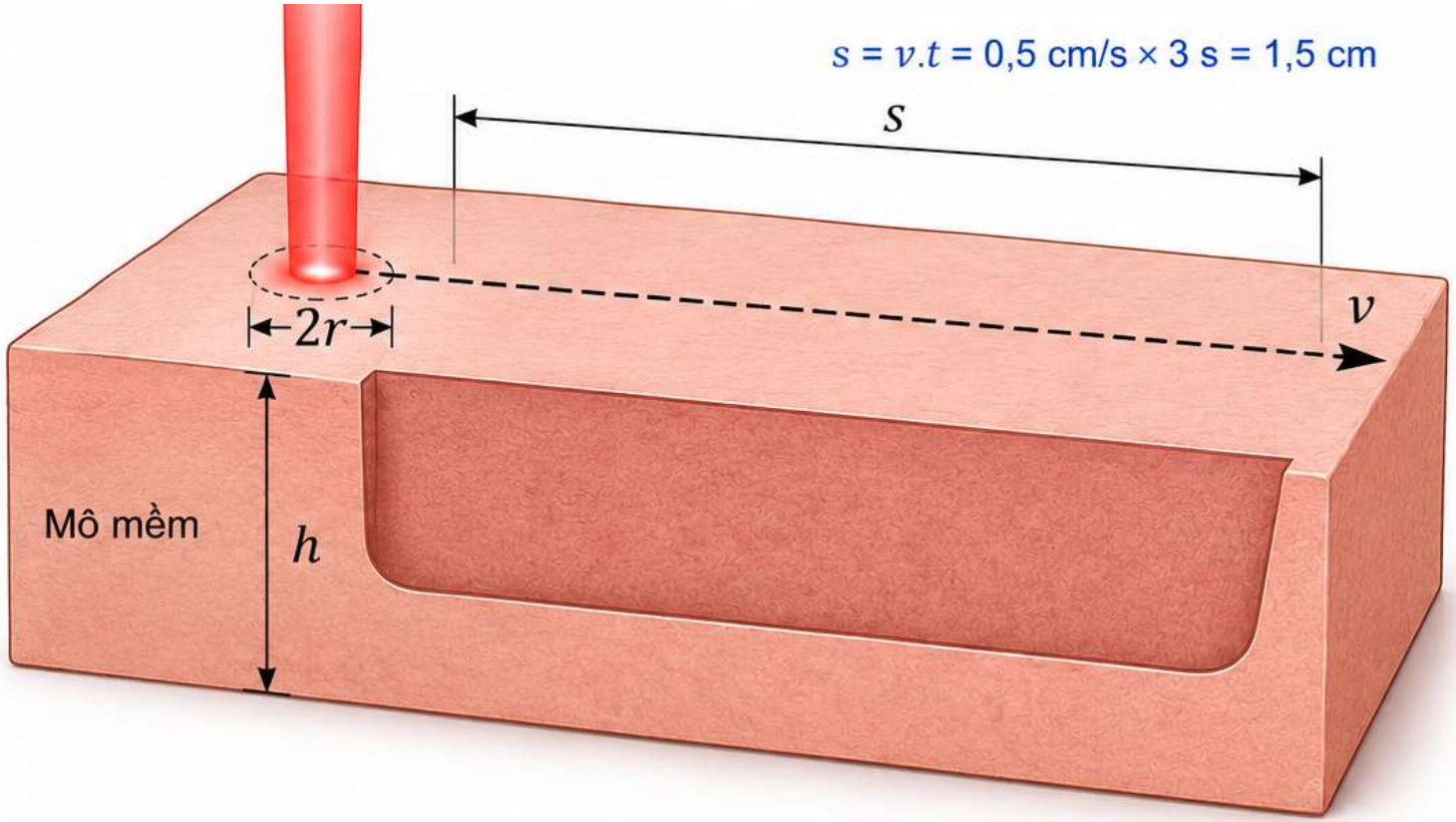
Xem vết cắt là hình hộp:

Diện tích vết mổ s = 2r.v.t

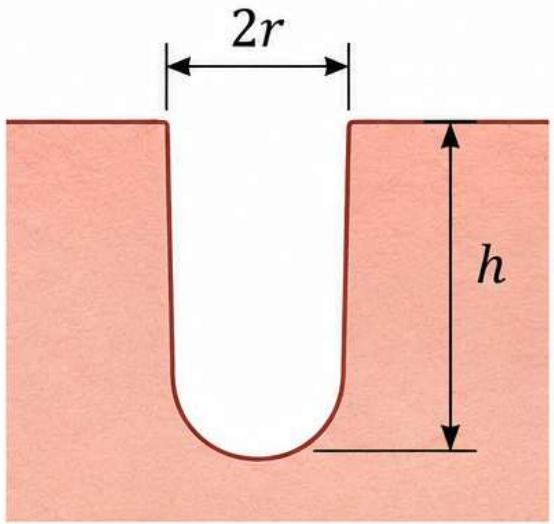
Thể tích vết mổ V = s.h với h là độ sâu vết mổ

=> h= $\frac{Pt}{D(c\Delta\text{T}+L)2r.v.t}$= 4 mm





Mặt cắt ngang



Khi di chuyển trong 3 s:

- Quãng đường chùm Laser đi được: $s = v.t$ = 0,5 cm/s × 3 s = 1,5 cm
- Chiều sâu vết cắt vẫn là h (không đổi với cùng công suất và thời gian)

r: bán kính chùm Laser

s: quãng đường chùm Laser di chuyển trên bề mặt trong thời gian xét

h: chiều sâu vết cắt

Ta thấy h **không phụ thuộc thời gian** t.
Vì vậy dù xét trong **2 s, 3 s hay 10 s**, chiều sâu cực đại của vết cắt vẫn là:

$$h \approx 4{,}0\ mm$$

Chỉ có **chiều dài vết cắt** tăng theo thời gian:
•Sau 2 s: $l = 1\ cm$
•Sau 3 s: $l = 1{,}5\ cm$
Còn **chiều sâu cực đại vẫn khoảng** 4 mm.